

IES Polígono Sur  c/Esclava del Señor,2 41013. Sevilla	DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB 2º DAW	
Pág. 1 de 14	EXAMEN 1ª EVALUACIÓN	Curso 2022/23

IP: 192.168.129.202

Los ejercicios que se describen a continuación son secuenciales y añaden funcionalidad al trabajo que se va a desarrollar a lo largo de toda la prueba. Debes documentar correctamente cada uno de los procesos que se te pide en los distintos apartados y ejercicios, obteniendo capturas de pantalla, salida de texto, así como las órdenes utilizadas.

El sistema operativo seleccionado para la realización de la prueba es Ubuntu Server 20.04 LTS, que debes usar en todo el desarrollo que se te solicita.

Debes utilizar toda la información que generes para componer un documento final que contenga la justificación necesaria de todos los procesos implementados, por lo que debes documentar correctamente los pasos seguidos y las soluciones que has aportado en tu sistema, incluso ante situaciones complejas que deriven en no poder culminar tu trabajo.

Al finalizar la prueba, deberás subir a la plataforma el archivo resultante de todo el proceso (**formato Google Docs**). Dicho archivo debe contener el documento principal de tu trabajo, con las capturas de pantalla, órdenes utilizadas y comentarios que hayas creído necesarios para documentar correctamente tu trabajo. Además debes agregar al envío aquellos archivos que se soliciten.

Ejercicio 5: Instalación del gestor de contenidos Moodle en contenedor Docker (2 puntos)

- Realiza la configuración necesaria en un contenedor en la misma instancia para el despliegue de la aplicación Moodle, especificando los siguientes parámetros: **(0,5 puntos)**
 - Base de datos: **bbddtusiniciales** (ej: *bbddjmmn*).
 - Usuario y contraseña para la base de datos: **usuariotusiniciales** (ej: *usuariojmmn*).
- Realiza la instalación del gestor de contenidos **Moodle**, usando sus archivos fuentes comprimidos en **tar.gz** o **zip** de su página oficial (<https://www.Moodle.org>), descargándolo usando **Lynx** o **wget**. **(1 punto)**

IES Polígono Sur  c/Esclava del Señor,2 41013. Sevilla	DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB 2º DAW	
Pág. 1 de 14	EXAMEN 1ª EVALUACIÓN	Curso 2022/23

```

root@f75768da4590: /var/www/html
root@f75768da4590: /var/www/html 84x27
root@f75768da4590:/var/www/html# chown -R www-data:www-data /var/moodledata
root@f75768da4590:/var/www/html# chmod -R 755 /var/moodledata
root@f75768da4590:/var/www/html# a2ensite 000-default.conf
Site 000-default already enabled
root@f75768da4590:/var/www/html# a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
  service apache2 restart
root@f75768da4590:/var/www/html# service apache2 restart
* Restarting Apache httpd web server apache2
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
[ OK ]
root@f75768da4590:/var/www/html# vim /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
root@f75768da4590:/var/www/html# vim /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
root@f75768da4590:/var/www/html# DocumentRoot /var/www/html/public
bash: DocumentRoot: command not found
root@f75768da4590:/var/www/html# vim /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
root@f75768da4590:/var/www/html# vim /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
root@f75768da4590:/var/www/html# service apache2 restart
* Restarting Apache httpd web server apache2
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
[ OK ]
root@f75768da4590:/var/www/html#

```

IES Polígono Sur  c/Esclava del Señor,2 41013. Sevilla	DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB 2º DAW	
Pág. 1 de 14	EXAMEN 1ª EVALUACIÓN	Curso 2022/23

```

root@f75768da4590: /var/www/html
root@f75768da4590: /var/www/html 84x27

# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
#ServerName www.example.com

ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/html/public

# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
<Directory /var/www/html>
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>
33,1 Bot

```

IES Polígono Sur  c/Esclava del Señor,2 41013. Sevilla	DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB 2º DAW	
Pág. 1 de 14	EXAMEN 1ª EVALUACIÓN	Curso 2022/23

```

root@f75768da4590: /var/www/html
root@f75768da4590: /var/www/html 84x27

# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
#ServerName www.example.com

ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/html

# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
<Directory /var/www/html>
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>
<c/apache2/sites-available/000-default.conf" 33L, 1367B      30,2-9      Bot

```

IES Polígono Sur  c/Esclava del Señor,2 41013. Sevilla	DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB 2º DAW	
Pág. 1 de 14	EXAMEN 1ª EVALUACIÓN	Curso 2022/23

```

root@f75768da4590: /var/www/html
root@f75768da4590: /var/www/html 84x27

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
root@f75768da4590:/var/www/html# vim config.php
root@f75768da4590:/var/www/html# vim /etc/php/8.3/apache2/php.ini
root@f75768da4590:/var/www/html# vim /etc/php/8.3/apache2/php.ini
root@f75768da4590:/var/www/html# chown -R www-data:www-data /var/www/html
chmod -R 755 /var/www/html
root@f75768da4590:/var/www/html# mkdir /var/moodledata
root@f75768da4590:/var/www/html# chown -R www-data:www-data /var/moodledata
root@f75768da4590:/var/www/html# chmod -R 755 /var/moodledata
root@f75768da4590:/var/www/html# a2ensite 000-default.conf
Site 000-default already enabled
root@f75768da4590:/var/www/html# a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
    service apache2 restart
root@f75768da4590:/var/www/html# service apache2 restart
* Restarting Apache httpd web server apache2
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message

[ OK ]

root@f75768da4590:/var/www/html#

```


IES Polígono Sur  c/Esclava del Señor,2 41013. Sevilla	DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB 2º DAW	
Pág. 1 de 14	EXAMEN 1ª EVALUACIÓN	Curso 2022/23

```

root@f75768da4590: /var/www/html
root@f75768da4590: /var/www/html 84x30
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> drop database moodle_db
->
-> ^C
MariaDB [(none)]> delete database moodle_db
-> ^C
MariaDB [(none)]> delete database moodle_db;
ERROR 1046 (3D000): No database selected
MariaDB [(none)]> Database;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'Database' at line 1
MariaDB [(none)]> Delete all database
-> ^C
MariaDB [(none)]> Delete all database;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'all database' at line 1
MariaDB [(none)]> DROP DATABASE moodle_db;
Query OK, 0 rows affected (0.008 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE bbddjpj;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'usuariojpj'@'localhost' IDENTIFIED BY 'jesus1234';
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON bbddjpj.* TO 'usuariojpj'@'localhost';

```

IES Polígono Sur  c/Esclava del Señor,2 41013. Sevilla	DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB 2º DAW	 
Pág. 1 de 14	EXAMEN 1ª EVALUACIÓN	Curso 2022/23

```

root@f75768da4590: /var/www/html
root@f75768da4590: /var/www/html 84x30
global $CFG; // This is necessary here for PHPUnit execution
$CFG = new stdClass();

//=====
// 1. DATABASE SETUP
//=====
// First, you need to configure the database where all Moodle data //
// will be stored. This database must already have been created //
// and a username/password created to access it. //

$CFG->dbtype      = 'mariadb'; // 'pgsql', 'mariadb', 'mysqli', 'auro
ramysql', or 'sqlsrv'
$CFG->dblibrary   = 'native'; // 'native' only at the moment
$CFG->dbhost      = 'localhost'; // eg 'localhost' or 'db.isp.com' or IP
$CFG->dbname      = 'bbddjpj'; // database name, eg moodle
$CFG->dbuser      = 'usuariojpj'; // your database username
$CFG->dbpass      = 'jesus1234'; // your database password
$CFG->prefix      = 'mdl_'; // prefix to use for all table names
$CFG->dboptions   = [
    'dbpersist' => false, // Should persistent database connection
                        // used? Set to 'false' for the most s
table
                        // setting, 'true' can improve perform
ance
    'dbsocket'  => false, // sometimes
                        // Should connection via UNIX socket be
used?
    'dbsocket'  => false,
];
@@@
-- INSERT --
36,35 2%

```


IES Polígono Sur  c/Esclava del Señor,2 41013. Sevilla	DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB 2º DAW	
Pág. 1 de 14	EXAMEN 1ª EVALUACIÓN	Curso 2022/23

```

root@f75768da4590: /var/www/html
root@f75768da4590: /var/www/html 84x30
    ],
    // Then one can exclude offending tables while investig
ating.

    More info available in lib/dml/moodle_read_replica_trait.php where the feature i
s implemented.
    ]
    */
};

//=====
// 2. WEB SITE LOCATION
//=====
// Now you need to tell Moodle where it is located. Specify the full
// web address to where moodle has been installed. If your web site
// is accessible via multiple URLs then choose the most natural one
// that your students would use. Do not include a trailing slash
//
// If you need both intranet and Internet access please read
// http://docs.moodle.org/en/masquerading

$CFG->wwwroot    = '44.200.137.30';

//=====
// 3. DATA FILES LOCATION
//=====
// Now you need a place where Moodle can save uploaded files. This
// directory should be readable AND WRITEABLE by the web server user
// (usually 'nobody' or 'apache'), but it should not be accessible
-- INSERT --
176,33      11%

```

IES Polígono Sur  c/Esclava del Señor,2 41013. Sevilla	DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB 2º DAW	
Pág. 1 de 14	EXAMEN 1ª EVALUACIÓN	Curso 2022/23

```

root@f75768da4590: /var/www/html
root@f75768da4590: /var/www/html 84x30

  inflating: moodle/lib/behat/extension/Moodle/BehatExtension/Context/Step/ChainedStep.php
  inflating: moodle/lib/behat/extension/Moodle/BehatExtension/Context/Step/Then.php

  creating: moodle/lib/behat/extension/Moodle/BehatExtension/Definition/
  creating: moodle/lib/behat/extension/Moodle/BehatExtension/Definition/Cli/
  inflating: moodle/lib/behat/extension/Moodle/BehatExtension/Definition/Cli/AvailableDefinitionsController.php
  creating: moodle/lib/behat/extension/Moodle/BehatExtension/Definition/Printer/
  inflating: moodle/lib/behat/extension/Moodle/BehatExtension/Definition/Printer/ConsoleDefinitionInformationPrinter.php
  inflating: moodle/lib/setup.php
  inflating: moodle/README.md
  inflating: moodle/.eslintrc
  inflating: moodle/index.php
root@f75768da4590: /var/www/html# ls
index.html  moodle  moodle-latest-501.zip
root@f75768da4590: /var/www/html# rm moodle-latest-501.zip
root@f75768da4590: /var/www/html# rm index.html
root@f75768da4590: /var/www/html# mv moodle/* .
root@f75768da4590: /var/www/html# ls
CONTRIBUTING.md  TRADEMARK.txt  config-dist.php  npm-shrinkwrap.json
COPYING.txt      UPGRADING.md   githash.php      package.json
Gruntfile.js     admin          index.php        phpcs.xml.dist
INSTALL.txt      composer.json  lib              phpunit.xml.dist
README.md        composer.lock  moodle           public
root@f75768da4590: /var/www/html# rm -rf moodle
root@f75768da4590: /var/www/html# cp config-dist.php config.php
root@f75768da4590: /var/www/html#

```


IES Polígono Sur  c/Esclava del Señor,2 41013. Sevilla	DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB 2º DAW	
Pág. 1 de 14	EXAMEN 1ª EVALUACIÓN	Curso 2022/23

```

root@59b39de3244c: /
root@59b39de3244c: /81x28
ubuntu@ip-172-31-64-158:~$ docker run -it --name ManuelMoodle -p 80:80 ubuntu:24.04 /bin/bash
Unable to find image 'ubuntu:24.04' locally
24.04: Pulling from library/ubuntu
20043066d3d5: Pull complete
06808451f0d6: Download complete
Digest: sha256:c35e29c9450151419d9448b0fd75374fec4fff364a27f176fb458d472dfc9e54
Status: Downloaded newer image for ubuntu:24.04
root@59b39de3244c:/# apt update
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease [256 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages [19.3 MB]
Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/restricted amd64 Packages [117 kB]
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse amd64 Packages [331 kB]
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 Packages [1808 kB]
Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Packages [35.9 kB]
Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages [2981 kB]
Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1943 kB]
Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [2083 kB]
Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Packages [49.4 kB]
Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Packages [34.3 kB]

```

IES Polígono Sur  c/Esclava del Señor,2 41013. Sevilla	DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB 2º DAW	
Pág. 1 de 14	EXAMEN 1ª EVALUACIÓN	Curso 2022/23

```

root@f75768da4590: /var/www/html
root@f75768da4590: /var/www/html 84x27
root@f75768da4590:/var/www/html# chown -R www-data:www-data /var/moodledata
root@f75768da4590:/var/www/html# chmod -R 755 /var/moodledata
root@f75768da4590:/var/www/html# a2ensite 000-default.conf
Site 000-default already enabled
root@f75768da4590:/var/www/html# a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
  service apache2 restart
root@f75768da4590:/var/www/html# service apache2 restart
 * Restarting Apache httpd web server apache2
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
[ OK ]
root@f75768da4590:/var/www/html# vim /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
root@f75768da4590:/var/www/html# vim /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
root@f75768da4590:/var/www/html# DocumentRoot /var/www/html/public
bash: DocumentRoot: command not found
root@f75768da4590:/var/www/html# vim /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
root@f75768da4590:/var/www/html# vim /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
root@f75768da4590:/var/www/html# service apache2 restart
 * Restarting Apache httpd web server apache2
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
[ OK ]
root@f75768da4590:/var/www/html#

```

3. Crea una nueva imagen Docker, partiendo del contenedor con la instalación que has realizado de Moodle y súbela a tu repositorio de Docker Hub. **(0,50 puntos)**

IES Polígono Sur  c/Esclava del Señor,2 41013. Sevilla	DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB 2º DAW	
Pág. 1 de 14	EXAMEN 1ª EVALUACIÓN	Curso 2022/23

Ejercicio 6: Instalación de magento en contenedor Docker 2 puntos)

magento es una plataforma de comercio electrónico de código abierto diseñada para crear y gestionar tiendas en línea. Destaca por su flexibilidad y un amplio catálogo de módulos y temas que permiten una personalización detallada del sitio. Aunque la plataforma base es gratuita, la curva de aprendizaje inicial puede ser pronunciada y los costes de módulos premium pueden sumar. Es una opción robusta para negocios que buscan control total y escalabilidad.

1. Debes realizar la instalación de la aplicación magento localmente, en un contenedor Docker, usando los archivos fuentes (tar.gz). **(0,75 puntos)**
2. Posteriormente debes subir la imagen del contenedor a tu repositorio de Docker Hub. **(0,50 puntos)**
3. Despliega la imagen anterior en tu instancia de AWS, creando un nuevo contenedor. **(0,50 puntos)**
4. Configura el acceso a tu servidor para visualizar magento a través del puerto 9080, y el usuario y contraseña del administrador: admin/admin. **(0,25 puntos)**